

設計書レポート 口コミAI分析 & 返信支援アプリ

作成者：shiomiawa 公開URL：https://hotel-review-ai.vercel.app GitHub：https://github.com/shiomiawa/hotel-review-ai

ホテル・旅館の口コミCSVを読み込み、4つの視点で分析して「優先して改善すべき点」と「強み」を示すWebアプリ。返信文の下書き作成は、分析と改善に時間を回すための補助機能として位置づける。

1. 背景と解決したい課題

- 現場スタッフは口コミを見ても「返信文をどう書くか」に意識を取られ、口コミを業務改善に結び付けられていない。
- 特に「大変親切な接客でした」のような一言の好評口コミへの返信に迷い、時間がかかっている。
- コンセプト：返信に悩む時間を、改善と接客に戻す。アプリの主役は「分析」とし、画面の並び順や見出しでも分析を先に大きく扱う。

2. 利用者と毎日の運用

利用者	ホテル・旅館の支配人、フロントスタッフ（宿泊の大半は1泊。観光・出張・家族旅行など）
いつ使うか	毎日夕方の決まった時間
流れ	① OTA管理画面や口コミ管理サービスから口コミCSVを取り出す → ② アプリに読み込む → ③ ボタン1つで分析 → ④ 現場スタッフへ日次メールを送る
設計思想	データを取りに行くのはオーナー。アプリは渡されたCSVを分析するだけ（自動収集はしない）。

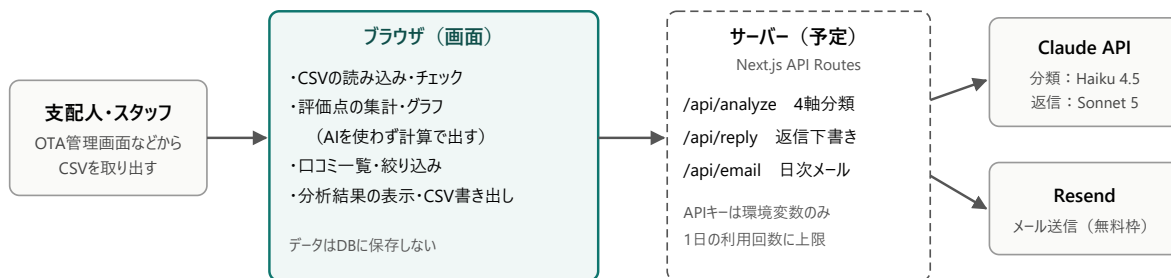
3. 機能一覧と進捗（MVP）

#	機能	内容	状態
1	口コミCSVの読み込み	標準形式と口コミCOMの出力CSVを列名から自動判別。UTF-8／Shift_JIS 対応。不正な行は「○行目：理由」を日本語で表示。口コミ一覧（絞り込み、返信済み／未返信、外国語の日本語訳）も完成。	完了
2	4軸分類・優先改善アラート・強み	客室設備／通信環境／接客・ホスピタリティ／朝食・ラウンジ の4軸にAIで分類し、否定が多い軸をアラート、肯定が多い軸を強みとして表示。	未着手
3	返信下書きの生成	口調（格式高い／親しみやすい）とモード（お詫び＋再発防止／リピート誘致）を選択。季節感・館内サービスを盛り込む。	未着手
4	評価点の集計	当日・今月の平均、前月比、前年比のカード表示。月別平均・月別件数・今月の日別平均のグラフ、サイト別平均の表。	完了
5	日次メール	当日の口コミ原文、今月のジャンル別要約、評価点の推移を送信。	未着手
6	分析結果のCSV書き出し	分類結果の列を付けて書き出す（Excelで文字化けしないBOM付きUTF-8）。	未着手

4. 今回作らないもの（フェーズ2以降）

夜勤引継ぎ、料金比較、ログイン・DB・複数施設・料金プラン、OTA／Google とのAPI連携。期限内に「読み込み→分析→共有」を確実に動かすため範囲を絞った。

5. システム構成



全体を Vercel で公開（GitHub に push すると自動で再公開）。点線は未実装の部分。

5.（続き）使う技術と選んだ理由

技術（用途）	選んだ理由
Next.js 16・TypeScript（画面とサーバー処理）	画面とAPI（サーバー側処理）を1つのプロジェクトで作れ、Vercelにそのまま公開できる。型でデータの形の食い違いを防ぐ。
Tailwind CSS（見た目）	スマホ幅・ダークモードへの対応を少ない記述で書ける。
Papa Parse（CSVの読み込み）	本文中のカンマ・改行・引用符を正しく扱える定番ライブラリ。
Recharts（グラフ）	Reactの部品としてグラフを書け、ツールチップも標準で使える。
Claude API（分類・返信下書き／予定）	日本語の文脈理解が必要なため。サーバー側からのみ呼び出し、APIキーを画面に出さない。
Resend（日次メール／予定）	無料枠（月3,000通）があり、APIで簡単に送れる。

6. データ設計

読み込めるCSV（列名から自動判別）

項目	標準形式	ロコミコム出力
日付	date	投稿日時
サイト	site	ロコミサイト
評価	rating（1～5）	★の数（小数あり）
本文	text	タイトル+コメント
宿泊タイプ	stay_type（任意）	なし
その他	—	言語・翻訳コメント・返信内容

読み込み時のルール

- CSVの最新日を「当日」とする。
- 外国語のロコミは日本語訳を分析に使い、原文も残す。
- 本文のない「評価のみ」の投稿は、評価点の集計にだけ使う。
- 上限：5MB・5,000行（公開URLでの過剰利用対策）。

データの扱い（必ず守る）

- サンプルは**すべて架空**（296件・13か月分）。実在のロコミはリポジトリに入れない。
- データベースは使わず、読み込んだデータは画面を開いている間だけ保持する。

7. 画面設計

1ページ構成で、上から ① CSVを読み込む → ② 分析結果 → ③ ロコミ一覧 の順。主役の分析を一覧より上に置く。



図：公開中のアプリで架空のサンプルを読み込んだ「評価点の推移」。平均点と件数は縦軸を2本にせず別グラフにし、上昇・低下は色だけでなく▲▼と言葉でも示す。各グラフに「表で見る」を付けた。

8. AI設計（費用をなるべく抑える）

項目	方針
モデルの使い分け	開発中の確認はすべて Claude Haiku 4.5。完成版は、分類を Haiku 4.5（入力\$1／出力\$5・100万トークンあたり）、自然な文章が求められる返信下書きだけ Sonnet 5（\$2／\$10）。
切り替え方	モデル名はコードに書かず環境変数（ <code>CLAUDE_MODEL_CLASSIFY</code> ／ <code>CLAUDE_MODEL_REPLY</code> ）で切り替える。未設定なら安い Haiku 4.5 で動く。
開発の順序	画面ができるまではAPIを呼ばず、ダミーの結果（ <code>USE MOCK_AI=true</code> ）で進め、開発中の費用を0にする。
出力の形	決めたJSONの形で必ず返させる機能（Structured Outputs）を使い、分類結果が読めない失敗を防ぐ。
呼び出しを減らす工夫	AIで分類するのは今月分だけ（過去の月の評価点はコードで集計）。約20件ずつまとめて送る。返信下書きはボタンを押した1件だけ作る。

9. セキュリティ

- APIキーは `.env.local` と Vercel の環境変数だけに置き、`.gitignore` で `.env*` をGitHubに上げない。コミット前にキーが含まれていないか毎回確認する。
- 公開URLからの使いすぎを防ぐため、デモ用パスコード（環境変数）とサーバー側での1日の回数制限を設ける（予定）。
- ファイルサイズ・行数に上限を設け、画面に出す口コミ本文は文字として表示する（HTMLとして解釈させない）。

10. 開発の進め方と検証

ステップ	状態
1. プロジェクト作成・Vercel公開 2. 架空サンプルデータ作成 3. CSV読み込み・一覧 4. 評価点の集計・グラフ + 口コミコム形式対応	完了
5. 4軸分類・アラート・返信の画面（ダミー） 6. Claude APIへの差し替え	未着手
7. 日次メール 8. CSV書き出し・利用回数の上限・エラー表示	未着手
9. 効果測定 10. 見ための調整・README・最終公開	未着手

- Git運用**：1機能ずつ「動作確認 → コミット → GitHubへプッシュ」。動かない状態はプッシュしない。
- 検証**：型チェック・lint・ビルドに加え、ブラウザを自動操作して確認（不正なCSV、絞り込み、スマホ幅、ダークモード）。集計値は別の計算方法と照合した。
- 効果測定（予定）**：返信作成時間（1件5〜7分→目標1分、10件実測）、分類の精度（架空50件に**人が手作業**で正解を付け、AIとの一致率を出す）、APIコスト（1件あたり・1施設1か月あたり）。返信下書きは Haiku 4.5 と Sonnet 5 を比較する。

11. 主な設計判断と理由

判断	理由
評価点の集計はAIを使わず計算で出す	平均・前月比・前年比は計算で正確に出せる。AIを使うと費用がかかり、数字が不正確になるおそれがある。
データベースを使わない	期限内に一連の流れを完成させることを優先。CSVをその都度読み込む運用で要件を満たせる。
前提を「1泊中心のホテル・旅館」に修正	当初「滞在型（長期滞在）」を前提にしていたが、実際の利用者はほとんどが1泊と分かり、施設設定・サンプルデータを作り直した。
口コミコムの出力CSVに対応	現場が実際に使う出力形式をそのまま読めることが、毎日の運用で使われる条件になる。形式の確認は列名と値の形でいい、実在の口コミの中身は使っていない。
精度測定の正解は人が付ける	AIに正解を付けさせると「AIとAIの比較」になり、精度の測定にならないため。

12. 今後の課題・未決定事項

- 分類の軸**：口コミコムのCSVには独自の4軸（品質・接客・清潔感・雰囲気）の件数が付いている。アプリ独自の4軸でAI分類するか、口コミコムの分類も参考表示するかを、ステップ5の前に決める。
- Anthropic のAPIキー・Resend のアカウントの準備（ステップ6・7で必要）。
- 精度測定用の架空50件への正解ラベル付け（ステップ9までに実施）。